

Instituto Superior "Roque González"

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Sistemas I

Cruz Negra

Sistema de Gestión Interna de Proyectos

Documento de Análisis

Plantilla Proceso Unificado (UP)

Glosario · Escenario · Modelo de Casos de Uso · Modelo de Dominio

Profesor

Carlos Lisandro Villalba

Integrantes

Ojeda, Daniel

Cunha, Jesús

Cáceres, Marcos

Morinigo, Dante

Control del documento

La siguiente tabla resume las versiones, autores y revisores de este documento, siguiendo las prácticas del Proceso Unificado.

1.0	Abril 2026	Escenario inicial y modelo de datos preliminar.	Ojeda · Cunha · Cáceres · Morinigo
4.0	Abril 2026	Versión definitiva con incorporación del PO, IA, Excel y Facturación.	Ojeda · Cunha · Cáceres · Morinigo

1. Glosario

El siguiente glosario reúne los términos del dominio del problema y del sistema Cruz Negra. Su objetivo es establecer un vocabulario común entre los equipos de análisis, desarrollo y los actores involucrados.

Adicional: Trabajo extra solicitado por el cliente fuera del alcance original del proyecto. Se canaliza mediante una SolicitudCambio.

Alcance: Conjunto de tareas y entregables comprometidos en el presupuesto base de un proyecto.

Backlog: Listado priorizado de tareas pendientes de un proyecto.

Briefing Doc: Documento generado con IA que describe el estado actual del proyecto y se entrega al cliente.

Carga Excel: Mecanismo de importación inicial de datos al sistema mediante una planilla con formato definido.

Ciente: Empresa u organización destinataria del proyecto. Accede al sistema en modo lectura para consumir los entregables IA.

EntregableIA: Artefacto generado por el motor de IA (Briefing o Línea de Tiempo) que requiere validación del PO antes de su publicación.

Hito: Punto temporal clave del proyecto que alimenta la Línea de Tiempo del cliente.

Página 2

Cruz Negra · Análisis y Diseño de Sistemas 1 · Prof. Villalba

IA / Inteligencia Artificial: Servicio que produce automáticamente Briefings y Líneas de Tiempo a partir de los datos del proyecto.

Jefe (Admin): Rol que aprueba solicitudes de cambio luego del filtro funcional del PO, emite facturas y consulta reportes globales.

Línea de Tiempo: Visualización cronológica del avance del proyecto, generada por IA, destinada al cliente.

PM (Project Manager): Rol responsable de gestionar proyectos, asignar tareas y disparar la generación de entregables IA.

PO (Product Owner): Rol responsable de validar tareas finalizadas, priorizar el backlog y autorizar la publicación de entregables IA.

Programador: Rol que ejecuta las tareas asignadas por el PM y las marca como finalizadas.

SolicitudCambio: Pedido formal del cliente para incorporar un adicional sobre un proyecto en curso. Pasa por filtro del PO y aprobación del Jefe.

Tarea: Unidad de trabajo dentro de un proyecto. Tiene un origen (alcance o adicional) y atraviesa los estados pendiente, en_curso, finalizada y aprobada.

Trazabilidad: Capacidad del sistema de seguir el recorrido completo de un proyecto, desde su solicitud hasta la facturación, con registro de cada cambio.

2. Escenario completo y verificado por áreas transversales

2.1 Descripción general del escenario

Cruz Negra es una empresa dedicada al desarrollo de software a medida. Actualmente gestiona la información de sus clientes, proyectos, equipos internos y facturación de manera dispersa, lo que produce pérdida de trazabilidad, errores administrativos y demoras en la toma de decisiones. Se propone desarrollar un sistema interno de gestión que centralice todas estas dimensiones e incorpore un componente de Inteligencia Artificial para brindar al cliente trazabilidad visual de su proyecto.

El sistema permite la carga inicial de datos vía planilla Excel, la gestión integral del ciclo de vida del proyecto (planificación, ejecución, validación, entrega), la atención de solicitudes de cambio durante la ejecución, la generación con IA de Briefings y Líneas de Tiempo destinados al cliente, y la facturación final que considera el presupuesto base más los adicionales aprobados.

2.2 Verificación por áreas transversales

Siguiendo las prácticas del Proceso Unificado, el escenario fue verificado contra los intereses, necesidades y restricciones de las áreas transversales que participan en el ciclo productivo de Cruz Negra. Cada área aporta perspectiva propia y valida que el sistema cubra sus

requerimientos sin generar trabajo redundante:

Dirección / Administración (Jefe)

Necesita visibilidad económica del negocio. Requiere conocer la rentabilidad por proyecto, los adicionales aprobados pendientes de facturar y el estado de cobranza. Verifica que el sistema unifique presupuesto base y adicionales en el cálculo del monto a facturar y que los reportes globales sean exportables.

Gestión de Proyectos (PM)

Necesita planificar, asignar y hacer seguimiento sin duplicar la carga de información. Verifica que la entrada vía Excel evite re-carga manual, que la asignación de tareas a los Programadores sea trazable y que pueda disparar la generación de entregables al cliente con un clic.

Página 4

Cruz Negra · Análisis y Diseño de Sistemas I · Prof. Villalba

Producto y Calidad (PO)

Necesita garantizar que lo que llega al cliente cumpla con el criterio de aceptación y mantener el orden de prioridades. Verifica que pueda validar cada tarea finalizada antes de cerrarla, priorizar el backlog y revisar los Briefings/Líneas de Tiempo antes de su publicación.

Desarrollo (Programadores)

Necesita una vista clara y filtrable de su backlog y un mecanismo simple para marcar el avance. Verifica que las tareas le lleguen con descripción y criterio de aceptación, que pueda registrar el avance en uno o dos pasos y que reciba retroalimentación del PO de manera oportuna.

Cliente externo

Necesita transparencia sin complejidad técnica. Verifica que pueda consultar el avance del proyecto en lenguaje claro, registrar pedidos de cambio en cualquier momento durante la ejecución y recibir comprobantes de facturación coherentes con el trabajo efectivamente realizado.

Tecnología y datos (transversal)

Verifica que la información sea íntegra y trazable: cada cambio de estado queda registrado con autor y fecha; los datos de carga inicial se validan al importar; los entregables IA quedan versionados; y la base relacional unifica las distintas entidades del modelo.

2.3 Roles del sistema y responsabilidades clave

El sistema reconoce cinco roles que se corresponden con las áreas transversales anteriores. Sus responsabilidades primarias se sintetizan a continuación:

PM (Project Manager) — área de Gestión de Proyectos. Carga inicial de datos vía Excel, gestión del ciclo de vida del proyecto, asignación de tareas y disparo de la generación de entregables IA.

PO (Product Owner) — área de Producto y Calidad. Validación de tareas finalizadas por los Programadores, priorización del backlog y autorización de publicación de los entregables IA al cliente.

Programador — área de Desarrollo. Consulta del backlog asignado, ejecución de tareas y marcado de finalización para iniciar el flujo de validación del PO.

Jefe (Admin) — área de Dirección y Administración. Aprobación final de las solicitudes de cambio (luego del filtro del PO), emisión de facturas y consulta de reportes globales del negocio.

Cliente — usuario externo. Registro de solicitudes de cambio sobre proyectos en curso y consulta del avance del proyecto a través de los entregables IA publicados.

2.4 Restricciones y supuestos del escenario

- La carga inicial de datos al sistema se realiza mediante una planilla Excel; el sistema no contempla integraciones automáticas con sistemas externos en esta primera fase.
- El servicio de Inteligencia Artificial se asume disponible y accesible desde el sistema; los entregables generados quedan en estado "borrador" hasta su validación por parte del PO.
- La facturación generada por el sistema es informativa; la emisión fiscal formal (AFIP/ARCA) queda fuera del alcance.

- El Cliente tiene acceso de solo lectura a los entregables IA publicados y permisos limitados para iniciar solicitudes de cambio sobre proyectos en estado "en curso".
- Se asume que cada proyecto tiene un único PM y un único PO responsables, aunque un mismo usuario puede asumir ambos roles en equipos pequeños.

3. Modelo de Casos de Uso

El modelo de casos de uso del sistema identifica los actores que interactúan con la plataforma, los casos de uso que cada actor lleva adelante y las relaciones entre ellos. Esta sección presenta el listado de actores, el diagrama de casos de uso y la especificación detallada de cada caso de uso.

3.1 Actores del sistema

PM (Project Manager): Actor primario de la gestión. Inicia la carga de datos, gestiona proyectos, asigna tareas y dispara la generación de entregables IA.

PO (Product Owner): Actor primario de la validación de producto. Valida tareas finalizadas, prioriza el backlog y autoriza la publicación de los entregables IA al cliente.

Programador: Actor primario de la ejecución. Consulta su backlog y marca las tareas como finalizadas al concluir su trabajo.

Jefe (Admin): Actor primario de la administración. Aprueba solicitudes de cambio luego del filtro del PO, emite facturas y consulta reportes globales.

Cliente: Actor externo. Registra solicitudes de cambio y consulta el avance del proyecto a través de los entregables IA publicados.

3.2 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso adjunto sintetiza visualmente la interacción entre los cinco actores y los catorce casos de uso del sistema. Los casos de uso están agrupados por subsistemas funcionales: gestión y ejecución (azul), validación de producto del PO (violeta), trazabilidad e Inteligencia Artificial (naranja), y facturación y control (verde). El diagrama se incluye como anexo gráfico al final del documento.

Listado de casos de uso por actor

PM (Project Manager):

- **CU-01** — Cargar datos desde Excel
- **CU-02** — Gestionar proyecto
- **CU-03** — Asignar tareas

Página 7

Cruz Negra · Análisis y Diseño de Sistemas I · Prof. Villalba

- **CU-04** — Generar Briefing / Línea de Tiempo

PO (Product Owner):

- **CU-12** — Validar tarea finalizada
- **CU-13** — Priorizar backlog
- **CU-14** — Validar Entregable IA

Programador:

- **CU-05** — Ver tareas asignadas
- **CU-06** — Finalizar tarea

Jefe (Admin):

- **CU-07** — Aprobar SolicitudCambio
- **CU-08** — Emitir factura
- **CU-09** — Consultar reportes

Cliente:

- **CU-10** — Solicitar cambio
- **CU-11** — Consultar avance

3.3 Especificación de Casos de Uso

Para cada caso de uso identificado se presenta a continuación la ficha detallada con los campos: actor principal, actores secundarios, descripción, precondiciones, postcondiciones, flujo principal y flujos alternativos.

3.3.1 CU-01 — *Cargar datos desde Excel*

Actor Principal	PM (Project Manager)
Actores Secundarios	Sistema (validador de archivo)
Descripción	El PM importa al sistema una planilla Excel con la carga inicial de clientes, proyectos, usuarios, tareas e hitos, evitando la carga manual registro por registro.

Precondiciones	• El PM se encuentra autenticado en el sistema. • El archivo Excel respeta la estructura de plantilla definida.
Postcondiciones	• Los registros válidos quedan persistidos en la base de datos. • El sistema reporta un resumen de la importación.
Flujo Principal	1. El PM accede a la opción "Cargar datos desde Excel" del menú. 2. El sistema solicita el archivo .xlsx y lo recibe del usuario. 3. El sistema valida el formato (columnas, tipos, claves obligatorias). 4. El sistema importa los registros distribuyéndolos en las entidades correspondientes. 5. El sistema muestra un resumen con total importado, descartado y motivo del descarte. 6. El PM confirma la importación y vuelve al menú principal.
Flujos Alternativos	• 3a. El archivo no respeta el formato esperado: el sistema cancela la operación y muestra los errores detectados. • 4a. Existen registros duplicados: el sistema solicita al PM elegir entre sobrescribir, omitir o cancelar.

3.3.2 CU-02 — Gestionar proyecto

--

Actor Principal	PM (Project Manager)
Actores Secundarios	—
Descripción	El PM crea, edita, cambia el estado o cierra un proyecto, manteniendo actualizada la información maestra del mismo.
Precondiciones	• El PM se encuentra autenticado. • El cliente asociado al proyecto ya existe en el sistema.
Postcondiciones	• El proyecto queda creado, modificado o cerrado, con datos consistentes vinculados a un cliente y a

	un PM.
Flujo Principal	1. El PM ingresa al módulo "Proyectos". 2. El sistema muestra el listado de proyectos existentes. 3. El PM selecciona "Nuevo proyecto" o uno existente para editar. 4. El PM completa o modifica los datos del proyecto. 5. El sistema valida la información cargada. 6. El sistema guarda el proyecto y muestra confirmación.
Flujos Alternativos	• 5a. Faltan datos obligatorios: el sistema indica los campos vacíos y vuelve al paso 4. • 4a. El PM elige "Cerrar proyecto": el sistema valida que todas las tareas estén aprobadas antes de cerrar.

3.3.3 CU-03 — Asignar tareas

Actor Principal	PM (Project Manager)
Actores Secundarios	Programador (recibe la asignación)
Descripción	El PM asigna una tarea de un proyecto a un Programador específico, definiendo plazos y prioridad.
Precondiciones	• El proyecto existe y está en estado "planificado" o "en curso". • Existen Programadores activos.
Postcondiciones	• La tarea queda creada y asociada a un Programador. • El Programador puede ver la tarea en su backlog.
Flujo Principal	1. El PM accede al detalle del proyecto. 2. El PM crea una nueva tarea o selecciona una existente sin asignar. 3. El PM completa título, descripción, fecha estimada y prioridad.

	4. El PM selecciona el Programador responsable. 5. El sistema valida y guarda la tarea. 6. El sistema notifica al Programador asignado.
Flujos Alternativos	• 4a. No hay Programadores activos disponibles: la tarea queda en estado "sin asignar". • 5a. La fecha estimada excede la fecha de fin del proyecto: el sistema solicita confirmación expresa.

3.3.4 CU-04 — Generar Briefing / Línea de Tiempo

Actor Principal	PM (Project Manager)
Actores Secundarios	Sistema (motor de IA), PO (valida antes de publicación)
Descripción	El PM dispara la generación con IA de un Briefing Doc o de una Línea de Tiempo. El entregable queda en estado "borrador" hasta que el PO lo valida (CU-14).
Precondiciones	• El proyecto tiene tareas y/o hitos cargados. • El servicio de IA está disponible.
Postcondiciones	• Se crea un EntregableIA versionado en estado "borrador". • El PO es notificado para validación.
Flujo Principal	1. El PM accede al detalle del proyecto. 2. El PM elige "Generar Briefing" o "Generar Línea de Tiempo". 3. El sistema recopila datos de tareas, hitos y solicitudes aprobadas. 4. El sistema invoca al servicio de IA con los datos consolidados. 5. El motor de IA produce el contenido (texto y/o estructura visual). 6. El sistema almacena el entregable en estado "borrador" con versión incremental. 7. El sistema notifica al PO para validación previa a la publicación.

Flujos Alternativos	• 4a. El servicio de IA no responde: el sistema lo informa y permite reintentar. • 6a. Ya existe un entregable del mismo tipo en la fecha: el sistema crea una nueva versión.
----------------------------	--

3.3.5 CU-05 — Ver tareas asignadas

Actor Principal	Programador
Actores Secundarios	—
Descripción	El Programador consulta el listado de tareas que tiene asignadas, filtrando por proyecto, estado y prioridad.
Precondiciones	• El Programador se encuentra autenticado en el sistema.
Postcondiciones	• Se muestra el backlog del Programador con sus tareas vigentes.
Flujo Principal	1. El Programador accede a su panel principal tras autenticarse. 2. El sistema muestra las tareas asignadas, ordenadas por prioridad. 3. El Programador aplica filtros si lo desea. 4. El Programador selecciona una tarea para ver el detalle completo.
Flujos Alternativos	• 2a. El Programador no tiene tareas asignadas: el sistema muestra el mensaje correspondiente.

3.3.6 CU-06 — Finalizar tarea

Actor Principal	Programador
Actores Secundarios	PO (recibe notificación para validar), PM (informado)
Descripción	El Programador marca una tarea como finalizada. La tarea queda en estado "finalizada" pendiente de validación por parte del PO (ver CU-12).

Precondiciones	• La tarea está asignada al Programador. • La tarea está en estado "pendiente" o "en curso".
Postcondiciones	• La tarea pasa a estado "finalizada" y registra la fecha_finalizacion. • El PO recibe notificación para validar.
Flujo Principal	1. El Programador selecciona la tarea desde su backlog. 2. El Programador elige "Marcar como finalizada". 3. El sistema solicita confirmación y un comentario opcional. 4. El Programador confirma.

Página 12

Cruz Negra · Análisis y Diseño de Sistemas I · Prof. Villalba

	5. El sistema actualiza el estado y registra la fecha y al autor. 6. El sistema notifica al PO responsable para validación (CU-12).
Flujos Alternativos	• 2a. La tarea está "pendiente": el Programador puede primero pasarla a "en curso" antes de finalizar.

3.3.7 CU-07 — Aprobar SolicitudCambio

Actor Principal	Jefe (Administración)
Actores Secundarios	PO (filtro funcional previo), PM (informado), Cliente (informado)
Descripción	El Jefe revisa una solicitud de cambio del cliente, evalúa el impacto en horas y costo, y aprueba o rechaza. Antes de llegar al Jefe, la solicitud pasa por el filtro funcional del PO.
Precondiciones	• Existe una SolicitudCambio en estado "pendiente". • El PO ya validó funcionalmente la solicitud.
Postcondiciones	• La solicitud queda aprobada o rechazada. • Si se aprueba, el sistema crea automáticamente las Tareas con origen = "adicional".

Flujo Principal	1. El Jefe ingresa al módulo "Solicitudes de Cambio". 2. El sistema muestra las solicitudes con la validación del PO ya cargada. 3. El Jefe selecciona una solicitud para revisar. 4. El sistema muestra el detalle, incluyendo observaciones del PO. 5. El Jefe ajusta horas o costo si corresponde y elige "Aprobar" o "Rechazar". 6. El sistema registra la decisión, fecha de aprobación y aprobador. 7. Si aprueba: el sistema genera las tareas asociadas con origen = "adicional". 8. El sistema notifica al PM, al PO y al Cliente.
Flujos Alternativos	• 5a. El Jefe rechaza la solicitud: el sistema solicita el motivo y lo registra.

3.3.8 CU-08 — Emitir factura

Actor Principal	Jefe (Administración)
Actores Secundarios	Cliente (destinatario)
Descripción	El Jefe emite una factura sobre un proyecto, considerando el presupuesto base más los adicionales aprobados.
Precondiciones	• El proyecto tiene un monto facturable disponible. • El Jefe se encuentra autenticado.
Postcondiciones	• Se crea una Factura asociada al proyecto. • El estado_pago inicial queda en "pendiente".

Flujo Principal	1. El Jefe ingresa al módulo "Facturación". 2. El Jefe selecciona el proyecto a facturar. 3. El sistema calcula el costo total acumulado: presupuesto_base + adicionales aprobados. 4. El sistema muestra el desglose y propone un monto sugerido. 5. El Jefe completa el comprobante (concepto, monto, fecha). 6. El sistema asigna número correlativo y guarda la Factura. 7. El sistema permite descargar el comprobante y notifica al Cliente.
Flujos Alternativos	• 3a. El proyecto no tiene monto facturable: el sistema lo informa y aborta. • 6a. El Jefe registra el pago inmediato: el estado_pago se actualiza a "pagada".

3.3.9 CU-09 — Consultar reportes

Actor Principal	Jefe (Administración)
Actores Secundarios	—
Descripción	El Jefe accede a reportes de gestión: avance de proyectos, costos, rentabilidad y facturación.
Precondiciones	• El Jefe se encuentra autenticado.
Postcondiciones	• Se muestra el reporte solicitado, exportable a Excel.
Flujo Principal	1. El Jefe ingresa al módulo "Reportes". 2. El sistema muestra las opciones disponibles. 3. El Jefe selecciona el tipo de reporte y los filtros. 4. El sistema procesa y muestra los resultados.

	5. El Jefe puede exportar a Excel.
Flujos Alternativos	• 4a. No hay datos para los filtros aplicados: el sistema lo informa y permite ajustar.

3.3.10 CU-10 — Solicitar cambio

Actor Principal	Cliente
Actores Secundarios	PO (validación funcional), PM (informado), Jefe (aprobador final)
Descripción	El Cliente registra un pedido de adicional sobre un proyecto en curso, dando inicio al flujo de aprobación (PO valida → Jefe aprueba).
Precondiciones	• El Cliente se encuentra autenticado. • El Cliente posee un proyecto "en curso".
Postcondiciones	• Se crea una SolicitudCambio en estado "pendiente". • El PO, PM y Jefe son notificados.
Flujo Principal	1. El Cliente accede al detalle de su proyecto. 2. El Cliente elige "Solicitar cambio". 3. El Cliente completa título y descripción. 4. El Cliente confirma el envío. 5. El sistema crea la SolicitudCambio en estado "pendiente". 6. El sistema notifica al PO, PM y Jefe. 7. El sistema entrega al Cliente un número de seguimiento.
Flujos Alternativos	• 1a. El proyecto está finalizado o cancelado: el sistema bloquea la opción.

3.3.11 CU-11 — Consultar avance

Actor Principal	Cliente
Actores Secundarios	—
Descripción	El Cliente consulta el avance de su proyecto a través de los Briefings y Líneas de Tiempo previamente publicados por el PO.
Precondiciones	• El Cliente se encuentra autenticado. • Existen entregables IA en estado "publicado".

Postcondiciones	• Se muestran los entregables más recientes y el estado del proyecto.
Flujo Principal	1. El Cliente accede a su panel. 2. El sistema muestra los proyectos del Cliente. 3. El Cliente selecciona un proyecto. 4. El sistema muestra estado, hitos, último Briefing publicado y Línea de Tiempo. 5. El Cliente puede descargar los entregables o navegar versiones anteriores.
Flujos Alternativos	• 4a. Aún no hay entregables publicados: el sistema lo informa.

3.3.12 CU-12 — Validar tarea finalizada

Actor Principal	PO (Product Owner)
Actores Secundarios	Programador (recibe el resultado), PM (informado)
Descripción	El PO revisa una tarea marcada como finalizada por un Programador (CU-06) y la aprueba definitivamente, o la devuelve con observaciones si no cumple el criterio de aceptación.
Precondiciones	• Existe una tarea en estado "finalizada" pendiente de validación. • El PO se encuentra autenticado.
Postcondiciones	• Si se aprueba: la tarea queda "aprobada". • Si se devuelve: la tarea vuelve a "en curso" con observaciones registradas.
Flujo Principal	1. El PO ingresa al módulo "Tareas en revisión". 2. El sistema muestra las tareas pendientes de validación. 3. El PO selecciona una tarea para revisar. 4. El sistema muestra el detalle: descripción, criterio de aceptación, comentarios. 5. El PO elige "Aprobar" o "Devolver con observaciones". 6. Si aprueba: el sistema cambia el estado a "aprobada". 7. Si devuelve: el PO registra el motivo y la tarea vuelve a "en curso". 8. El sistema notifica al Programador y al PM.

Flujos Alternativos	• 2a. No hay tareas pendientes: el sistema informa.
----------------------------	---

3.3.13 CU-13 — Priorizar backlog

Actor Principal	PO (Product Owner)
Actores Secundarios	PM (informado de cambios significativos)
Descripción	El PO ajusta la prioridad de las tareas dentro del backlog del proyecto, definiendo el orden de ejecución.
Precondiciones	• Existe un proyecto activo con tareas registradas. • El PO se encuentra autenticado.
Postcondiciones	• Las prioridades quedan actualizadas y reflejadas en el backlog del Programador.
Flujo Principal	1. El PO accede al backlog del proyecto. 2. El sistema muestra las tareas con su prioridad actual. 3. El PO modifica la prioridad de una o varias tareas. 4. El sistema valida y guarda los cambios. 5. El sistema notifica al PM si afecta tareas en curso.
Flujos Alternativos	• 3a. El PO reordena tareas en estado "en curso": el sistema solicita confirmación.

3.3.14 CU-14 — Validar Entregable IA

Actor Principal	PO (Product Owner)
Actores Secundarios	PM (informado), Cliente (consume el entregable publicado)
Descripción	El PO revisa el Briefing Doc o la Línea de Tiempo generada con IA (CU-04) y autoriza su publicación al Cliente, o solicita su regeneración con feedback.

Precondiciones	• Existe un EntregableIA en estado "borrador". • El PO se encuentra autenticado.
Postcondiciones	• Si se publica: el EntregableIA queda "publicado" y visible para el Cliente. • Si se rechaza: queda "rechazado" con feedback.
Flujo Principal	1. El PO recibe notificación de un nuevo entregable generado. 2. El PO accede al módulo "Entregables pendientes". 3. El sistema muestra los entregables en estado "borrador".

Página 17

Cruz Negra · Análisis y Diseño de Sistemas 1 · Prof. Villalba

	4. El PO selecciona uno y revisa el contenido. 5. El PO puede editar correcciones menores. 6. El PO elige "Publicar" o "Solicitar regeneración". 7. Si publica: el sistema cambia el estado a "publicado" y notifica al Cliente. 8. Si solicita regeneración: el PO ingresa feedback y el entregable queda "rechazado".
Flujos Alternativos	• 5a. El PO realiza ediciones manuales mayores: el sistema registra que fue modificado luego de la generación.

Página 18

Cruz Negra · Análisis y Diseño de Sistemas 1 · Prof. Villalba

4. Modelo de Dominio

El modelo de dominio identifica los conceptos del problema, sus atributos relevantes y las asociaciones entre ellos. Para Cruz Negra el dominio se compone de ocho conceptos principales que reflejan el flujo productivo: desde la carga inicial vía Excel hasta la facturación final emitida por el Jefe. El concepto USUARIO unifica los cuatro roles internos (PM, PO, Programador, Jefe) mediante el atributo rol. El diagrama de clases conceptuales se incluye como anexo gráfico al final del documento.

4.1 Conceptos del dominio

Se enumeran a continuación los conceptos identificados, cada uno con su descripción y

los atributos relevantes en el dominio del problema.

CLIENTE

Empresa u organización destinataria del proyecto. Accede al sistema en modo lectura para consumir los entregables IA publicados por el PO.

Atributos: id_cliente (PK), razon_social, contacto_nombre, email, telefono, fecha_alta, estado.

USUARIO

Personal interno del sistema. El atributo rol distingue las cuatro figuras internas y permite gestionar permisos por tipo de actor. Puede admitirse rol dual PM/PO en equipos pequeños.

Atributos: id_usuario (PK), nombre, apellido, email, contraseña, rol {PM | PO | Programador | Jefe}, fecha_alta, estado.

PROYECTO

Concepto central del dominio; representa un desarrollo solicitado por un cliente y agrupa tareas, hitos, solicitudes de cambio, entregables IA y facturas.

Atributos: id_proyecto (PK), nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin_estimada, fecha_fin_real, presupuesto_base, costo_total_acumulado, estado, prioridad.

TAREA

Unidad de trabajo dentro de un proyecto. Distingue su origen (alcance original o adicional aprobado) y los estados intermedios hasta la aprobación final del PO.

Atributos: id_tarea (PK), titulo, descripcion, estado {pendiente | en_curso | finalizada | aprobada}, prioridad, fecha_inicio, fecha_fin_estimada, fecha_finalizacion, fecha_aprobacion, horas_estimadas, costo, origen {alcance | adicional}, observaciones_PO.

HITO

Punto temporal clave del proyecto que alimenta la Línea de Tiempo del cliente.

Atributos: id_hito (PK), nombre, descripcion, fecha_objetivo, fecha_real, estado.

ENTREGABLE_IA

Artefacto generado con IA y entregado al cliente luego de la validación del PO. Unifica Briefing Docs y Líneas de Tiempo mediante el atributo tipo y maneja un estado de publicación.

Atributos: id_entregable (PK), tipo {briefing | timeline}, titulo, contenido, version, fecha_generacion, estado {borrador | publicado | rechazado}, validado_por (PO), fecha_validacion, generado_por_IA.

SOLICITUD_CAMBIO

Adicional pedido por el cliente sobre un proyecto en curso. Cuando se aprueba, dispara la creación automática de tareas con origen = "adicional".

Atributos: id_solicitud (PK), titulo, descripcion, fecha_solicitud, horas_estimadas, costo_estimado, estado {pendiente | revisada_PO | aprobada | rechazada | finalizada}, fecha_aprobacion, aprobada_por, observaciones_PO.

FACTURA

Comprobante emitido por el Jefe sobre un proyecto. Considera el presupuesto base más los adicionales aprobados aún no facturados.

Atributos: id_factura (PK), numero, fecha_emision, concepto, monto_subtotal, monto_total, estado_pago, fecha_pago, emitida_por (Jefe).

4.2 Asociaciones entre conceptos

Las siguientes asociaciones describen las relaciones entre los conceptos del dominio indicando, para cada una, su nombre, los conceptos involucrados y la cardinalidad.

tiene	CLIENTE — PROYECTO	1 a N
solicita	CLIENTE — SOLICITUD_CAMBIO	1 a N
lidera	USUARIO [PM] — PROYECTO	1 a N

acompaña	USUARIO [PO] — PROYECTO	1 a N
ejecuta	USUARIO [Programador] — TAREA	1 a N
valida	USUARIO [PO] — TAREA	1 a N
publica	USUARIO [PO] — ENTREGABLE_IA	1 a N
emite	USUARIO [Jefe] — FACTURA	1 a N
contiene	PROYECTO — TAREA	1 a N
marca	PROYECTO — HITO	1 a N
genera	PROYECTO — ENTREGABLE_IA	1 a N
recibe	PROYECTO — SOLICITUD_CAMBIO	1 a N
factura	PROYECTO — FACTURA	1 a N
dispara	SOLICITUD_CAMBIO — TAREA	1 a N

4.3 Restricciones del dominio

Las siguientes reglas del dominio se desprenden de las asociaciones y de los estados definidos para los conceptos:

- Una TAREA pasa a estado "aprobada" únicamente cuando el PO la valida (CU-12). El estado "finalizada" indica solamente que el Programador concluyó su trabajo.
- Un ENTREGABLE_IA queda visible para el Cliente solo cuando su estado es "publicado" (luego del CU-14 ejecutado por el PO).
- Una SOLICITUD_CAMBIO solo puede ser aprobada por el Jefe cuando previamente fue revisada por el PO (estado intermedio "revisada_PO" registrado en observaciones_PO).

- El monto facturable de un proyecto se calcula como: presupuesto_base + suma de costo_estimado de todas las SOLICITUD_CAMBIO en estado "aprobada" no facturadas.

Una FACTURA solo puede emitirse cuando el proyecto tiene monto facturable disponible mayor a cero.

- Cada PROYECTO tiene exactamente un PM y un PO responsables; un mismo USUARIO puede acumular ambos roles en equipos pequeños.

4.4 Carga inicial vía Excel

La carga inicial de datos al sistema se realiza mediante una planilla Excel cuya estructura mapea directamente a los conceptos del dominio: hojas para Clientes, Usuarios (PM, PO, Programadores, Jefe), Proyectos, Tareas y Hitos. El Caso de Uso CU-01 describe el flujo de validación e importación. La planilla Excel no es un concepto del dominio sino una fuente externa de datos.

5. Anexos gráficos

Se incluyen en este apartado los diagramas que complementan visualmente el modelo de casos de uso y el modelo de dominio. Los diagramas fueron diseñados respetando la notación UML y agrupando los elementos por subsistemas mediante un código de color consistente.

5.1 Diagrama de Casos de Uso



5.2 Diagrama del Modelo de Dominio

